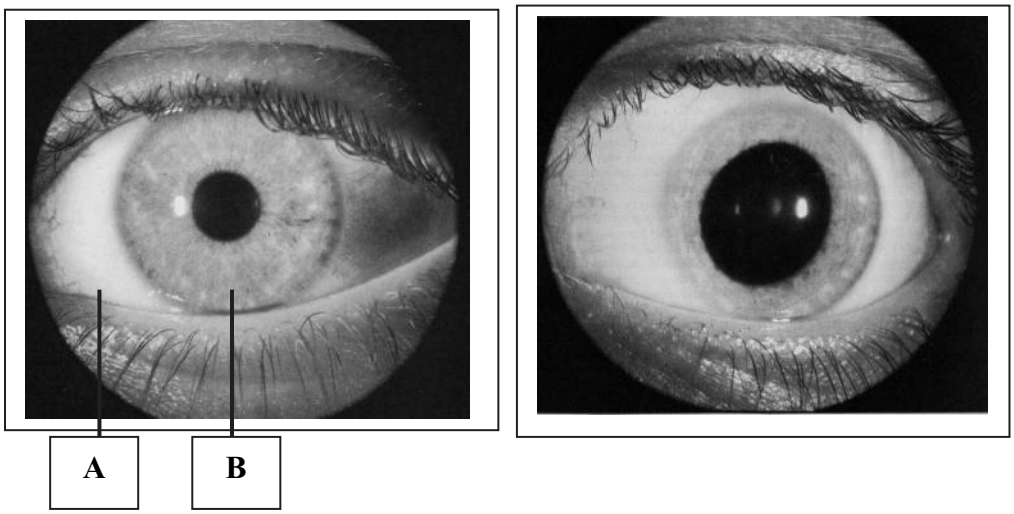
IX. A Választható feladatok 20 pont

Szemtől szembe **10 pont**

I. kép **II. kép**



A fényképeken az emberi szem két eltérő állapotban látható. Tanulmányozásuk után válaszoljon a kérdésekre!

1. Nevezze meg a szem betűkkel jelölt rétegeit (hártyáit)! (2 pont)

   A (fehér): …… B (színes): …….

2. Adjon magyarázatot arra, hogy a pupilla miért látszik még erős fényben is feketének!

   ……

A pupilla előtti világos folt a szem felszínét borító könnyrétegről visszaverődő fény.
A szem melyik rétegét védi a könny, és hová jut a feleslege (ha nem könnyezünk)?

3. A réteg neve: …….

4. A könny elvezetése: ……..

A különbséget a szem két állapota közt az eltérő fényerősség mellett az érzelmi állapot különbsége is okozhatja.

5. Azonos megvilágítást feltételezve melyik kép készülhetett a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlyos működésekor? …….

6. Nevezze meg, a központi idegrendszer mely részéből indulnak ki a szem paraszimpatikus beidegzését ellátó rostok!

   ……

A szemben a külvilág kicsinyített, fordított állású képe vetül a retinára. A leképezésben egy lencserendszer (a szaruhártya és a szemlencse) vesz részt, de egyszerűsítve tekinthetjük úgy, mintha egyetlen domború lencse látná el ezt a feladatot. A leképezést (közelítőleg) a lencse-

törvény fejezi ki: 1/f = 1/k + 1/t; ahol f = a fókusztávolság, k = a képtávolság (a kép távolsága a lencserendszertől), t = a tárgytávolság. Az optikában a dioptriával fejezik ki a lencse(rendszer) törőképességét, mely a **méterben megadott** fókusztávolság reciproka (D=1/f).

7. Számítsa ki, hány dioptriásnak adódik a szem lencserendszere, ha "végtelenre" (igen távoli tárgyakra) nézünk! A vizsgált személyben a lencserendszertől a sárgafoltig a távolság 24 mm. (Az eredményt 1 tizedesjegy pontossággal, a kerekítés szabályainak megfelelően adja meg.)

8. Közelre nézéskor a lencse domborúbbá válik. Hány dioptriásra nő a törőképessége, ha egy tőlünk 25 cm-re levő szöveget olvasunk?

9. Hány dioptriás szemüveget (vagy kontaktlencsét) használjon egy 25 cm-re levő szöveg nézéséhez az előző feladatban szereplő ember, ha idős korára távollátó lett: a távoli tárgyakat élesen látja, de szemlencséjének domborúsága már nem változtatható? (A valóságban ezt pontos vizsgálattal döntik el, mert a lencsetörvény csak közelítőleg érvényes.)

Esszé – Látási reflexek **10 pont**

Esszéjében írja le, hogy az emberi éleslátás fenntartásában mely reflexek játszanak fontos szerepet! Az alábbiakra térjen ki!

1. Mely izmokra és hogyan hat a tárgytávolságot követő (akkomodációs) reflex? A magyarázatban szerepeljen a lencsefüggesztő rostok és a lencse állapota is! (3 pont)
2. Mely izmokra és hogyan hat a pupillareflex? Írja le a pupilla változását is! (2 pont)
3. Mi a vakfolt? Hogyan biztosítja a szervezet, hogy ez ne okozzon látótérkiesést (akkor sem, ha csak az egyik szemünkkel nézünk)? (2 pont)
4. Mi a sárgafolt (felépítése) és mi a szerepe? Mely izmok segítségével éri el a szervezet, hogy a kép megfelelő részlete éppen a sárgafoltra vetüljön? (3 pont)

Esszéjét a 22–23. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Esszé	Összesen

IX.B Választható feladatok

Levelek 20 pont

Kétféle levél 10 pont

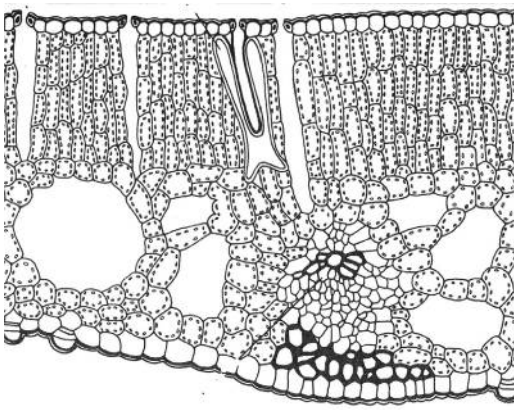
Hasonlítsa össze az ábrákon látható két levél tulajdonságait! A megfelelő betűjeleket írja az üres cellákba!

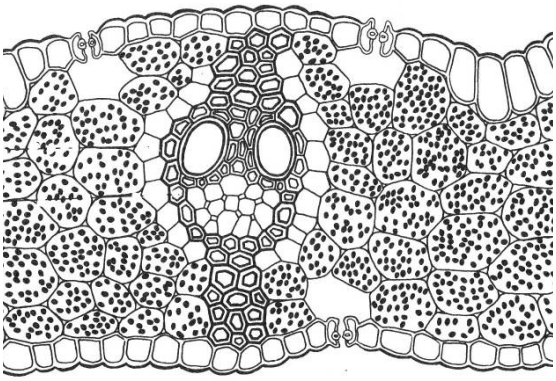


A



B





A. Az „A” levél B) A „B” levél C) Mindkettő D) Egyik sem

1.	Egyszikű növény levele.	
2.	Gázcserenyílások vannak a levél színén.	
3.	Egyrétegű laphám burkolja.	
4.	Edénynyalábjai párhuzamos lefutásúak.	
5.	A fotoszintézis a felszínt borító sejtjeiben a legerőteljesebb.	
6.	Növényi szerv.	
7.	A hajtás része.	
8.	Gázcserenyílásain át a felszívott vízből származó oxigéngáz távozik.	
9.	A fotoszintetizáló alapszövet két rétegre különül el benne.	

10. Az „A” levél a tavirózsa vízfelszínen úszó levelének részlete. Nevezze meg a levél egy, *a rajzon is látható* sajátos jellegzetességét, mely a környezethez való alkalmazkodást mutatja!

……

……

Esszé – A levelek életműködései **10 pont**

Esszéjében fogalmazza meg a zárvatermő növények leveleinek fő jellemzőit és biológiai funkcióit! Az alábbi szempontokra térjen ki:

1. Mely állandósult szövettípusok fordulnak elő általánosan a levelekben, és ezek mely funkciókat látnak el? (7 pont)
2. Mi módon képesek a levelek befolyásolni a párologtatás és fotoszintézis mértékét? Leírásában használja fel a **zárósejt, az ozmózis, és a sejtfeszesség (turgor)** kifejezéseket! (3 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Esszé	Összesen

Esszé